

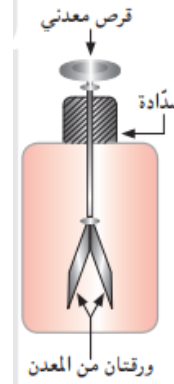
الميدان : الظواهر الكهربائية

سلسلة التمارين

التمرين 01 :

الجهاز المقابل يدعى الكشاف الكهربائي و هو عبارة عن قرص معدني متصل بساق معدنية تنفذ عبر سدادة من مادة عازلة. تنتهي الساق بورقتين رقيقتين (خفيفتين) من الألومنيوم.

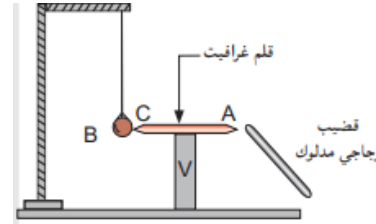
- 1 - نأخذ طرف قضيب من الإيونييت بقطعة من الحرير ثم نجعله يلمس القرص المعدني. ماذا يحدث للورقتين ؟ فسر ذلك.
- 2 - نأخذ بعد ذلك قضيباً زجاجياً غير مدلوك و نقرب أحد طرفيه من القرص المعدني للجهاز. ماذا يحدث ؟ لماذا ؟
- 3 - لو أخذنا قضيباً زجاجياً و دلكناه ثم قربناه من القرص المعدني للجهاز. ماذا يحدث ؟ فسر ذلك.
- 4 - فيم يُستخدم إذاً هذا الجهاز ؟



التمرين 02 :

قلم من الغرافيت موضوع فوق مادة عازلة (V) و يلامس نواصيا كهربائيا من طرفه (C) نقرب من طرفه (A) قضيباً زجاجياً مدلوفاً دون أن يلامسه.

- 1 - ماذا يحدث للكرة المعدنية (B).
- 2 - ماذا تستنتج ؟

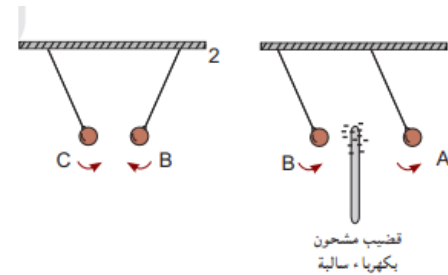


التمرين 03 :

لاحظ الأشكال الآتية.

A, B و C ثلاث كريات معدنية. - نقرب قضيباً مشحوناً بكهرباء سالبة من الكرتين A و B (أي نجعله بينهما) (لاحظ الشكل).

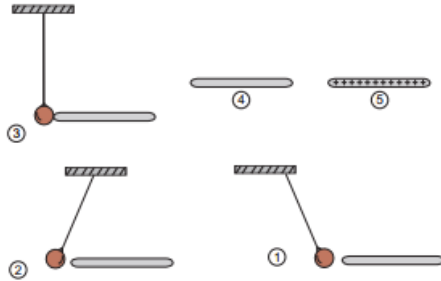
- 1 - هل بإمكانك تحديد شحنة كل كرة ؟
- 2 - هل بإمكانك تحديد سلوك و شحنة كل كرة لو كان القضيب المقرب من الكرتين مشحوناً بكهرباء موجبة ؟



التمرين 04 :

ندلك قضيب لا ندري مادة صنعه زجاج أم بلاستيك ثم نقوم بتقريب كرة من بوليستران لتحديد نوعيته.

- 1 - رتب الأشكال حسب مراحل ظاهرة التكهرب.
- 2 - بين نوع الشحنات ؟



التمرين 05 :

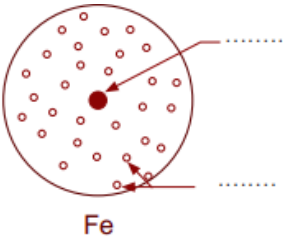
أخذت منى قضيباً مطاطياً و قامت بدلكه بقطعة صوف و هي تمسكه بيدها مباشرة ثم قربت الجزء المدلوك من قصاصات ورق صغيرة، فلاحظت أن القصاصات تنجذب نحو الطرف المدلوك.

- 1 - ماذا يمكنها كتابته كتفسير لما حدث لطرف القضيب.
- 2 - أعادت منى نفس العملية لكن هذه المرة قامت بدلك قضيب معدني، ثم قربته من قصاصات ورقية صغيرة. هل تنجذب القصاصات الورقية من الطرف المدلوك ؟ لماذا ؟
- 3 - هل يمكن القول أن القضيب المطاطي ناقل و القضيب المعدني عازل ؟ علل.

التمرين 06 :

هذا تمثيل لذرة الحديد : Fe

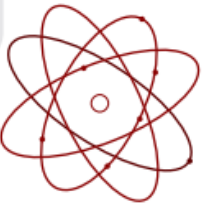
- 1 - أعد رسمه على كراسك ثم إملأ الفراغات و ذلك بذكر مكونات الذرة.
- 2 - في أي جزء توجد الشحنة الموجبة للذرة ؟
- 3 - هل بإمكانك القول أن هذه الذرة متعادلة كهربائياً رغم أن جزءاً منها مشحون بشحنة موجبة ؟ علل.



التمرين 07 :

ذرة الزئبق يدور حول نواتها : 30 إلكترونات.

- 1 - ما نوع كهرباء نواتها ؟
- 2 - أي نوع من الكهرباء تحملها إلكتروناتها ؟
- 3 - ما هو مقدار شحنة النواة ؟
- 4 - هل شحنة ذرة الزئبق موجبة أم سالبة ؟ علل.
- 4 - لو فقدت ذرة الزئبق هذه إلكترونين فيكون مدارها الأخير مشبعاً، هل معنى ذلك أنها متعادلة كهربائياً ؟ وضح ذلك.



التمرين 08 :

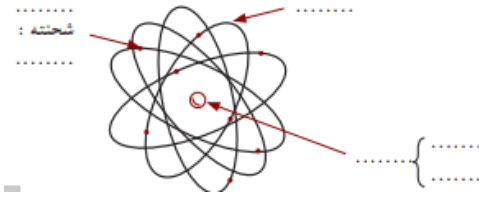
لو علمت أن لذرة الكربون 6 إلكترونات.

- 1 - ما هو عدد بروتوناتها ؟ كيف علمت ذلك ؟
 - 2 - ما هو مقدار الشحنة السالبة إذا في هذه الذرة ؟
 - 3 - ما هو مقدار الشحنة الإجمالية لهذه الذرة ؟
- تذكر أن الشحنة العنصرية للإلكترون هي : $q = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.



التمرين 09 :

لاحظ الشكل المقابل و هو نموذج رذرفورد المثل للذرة.
ضع مكان النقاط البيانات المناسبة.



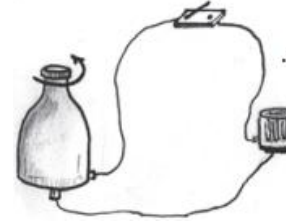
التمرين 10 :

ركب تلميذ الدارة المقابلة.

بعد التأكد من سلامة كل العناصر المستعملة في الدارة و التوصيل الجيد للأسلاك.

أغلق أستاذ الفيزياء الدارة، لكن لاحظ أن المحرك الصغير M لم يدر.

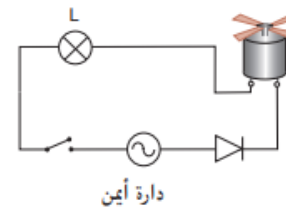
- 1 - أذكر السبب مع التعليل.
- 2 - أعط اقتراحين لجعل المحرك يدور.



التمرين 11 :

قال أيمن : لا يمكنني الإستغناء عن هذا العنصر الصغير لتدوير مروحتي.

- 1 - عن أي عنصر يتحدث أيمن ؟
- 2 - إشرح حرص أيمن على استعماله في دارته.



التمرين 12 :

توقف أمير بدراجته الهوائية ليلاً فسقط من جيبه مفتاح، فلم يستطع إيجاداه لأن المكان كان مظلمًا.

- 1 - لماذا لم يستعمل أمير مصباح دراجته ؟
- 2 - هل من حيلة، لإضاءة المكان و بالتالي إيجاد المفتاح ؟



التمرين 13 :

رسمت نهاد الدارة المقابلة و هي عبارة عن متونة دراجة و مصباح كهربائي.
أرادت نهاد أن تعرف هل التيار الكهربائي الذي تولده المتونة يغير اتجاهه ؟
اقترح عليها وسيلة أو اثنتين تفيدها في معرفة ذلك.



التمرين 14 :

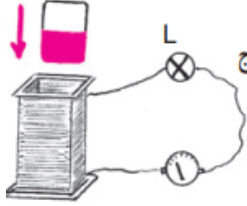
نقوم بتقريب و إبعاد مغناطيس من وشيعة (لاحظ السهم على الشكل).

1 - ماذا يحدث ؟ علّل.

2 - نستبدل الوشيعة الأولى بوشيعة ثانية ثم نكرّر العملية فنلاحظ إزداد توهج المصباح.

ماذا يمكنك قوله عن الوشيعة الثانية ؟

3 - هل بإمكاننا زيادة توهج المصباح L بطريقة أخرى ؟ أذكرها.



التمرين 15 :

في هذه التجربة، يشير الفولط متر إلى توتر موجب يتغير عند تقرب المغناطيس من الوشيعة (لاحظ السهم).

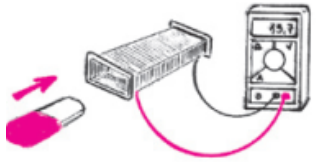
1 - ماذا يُظهر الفولط متر.

أ - عندما تُوقف حركة المغناطيس ؟

ب - لو أبعدنا المغناطيس عن الوشيعة ؟

ج - لو غيرنا قطب المغناطيس الداخل في الوشيعة ثم قربناه من الوشيعة ؟

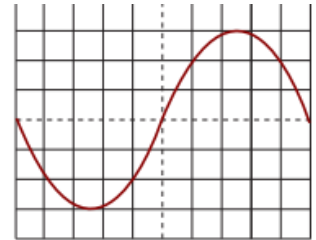
د - لو زدنا من سرعة الذهاب و الإياب للمغناطيس داخل الوشيعة ؟



التمرين 16 :

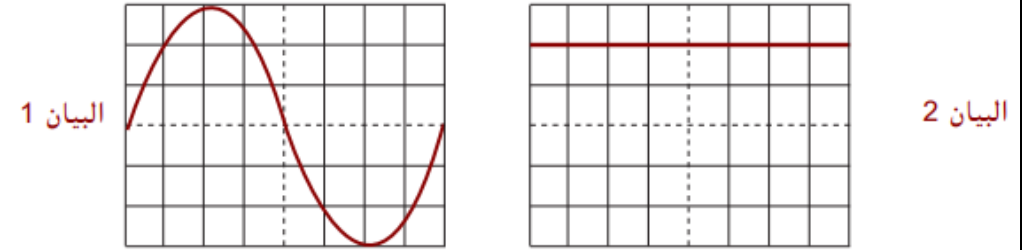
تمثل في الشكل المقابل تغير توتر متناوب خلال الزمن بحيث يوافق كل 5v ضلع مربع عموديًا و يوافق كل 3ms ضلع مربع أفقيًا.

- 1 - ما هي القيم القصوى و الدنيا التي يتخذها هذا التوتر خلال الزمن ؟
- 2 - ما هو دور هذا التوتر ؟
- 3 - احسب التواتر : f.



التمرين 17 :

لاحظ الشّكلين المقابلين :



- 1 - ما هو الجهاز المستعمل للحصول على هذين البيانيين ؟
- 2 - أيهما يمثل توترًا مستمرًا ؟
- 3 - لما نقول عن الآخر أنه توتر متناوب ؟
- 4 - أذكر مثالين لمولد يعطى كلّ منهما أحد هذين التوترين.

التمرين 18 :

نقيس كل 5s التوتر U بين قطبي مولد فنحصل على النتائج التالية :

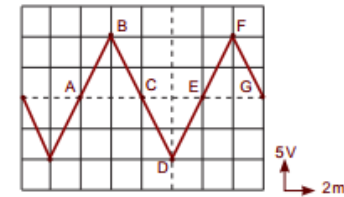
t(s)	0	5	10	15	20	25	30	40	45	50	55	60	65	70	75
U(v)	0	1,7	2,9	2,9	0	-1,7	-2,9	-2,9	-1,7	0	1,7	2,9	2,9	-1,7	0

- 1 - مثل بيانيًا تغيّر التوتر خلال الزمن يمكنك أخذ على محور الفواصل 5s $\rightarrow$ 1cm وعلى محور الترتيب 0,5V $\rightarrow$ 1cm .
- 2 - نقول عن هذا التوتر أنه متناوب، علّل.
- 3 - استنتج من البيان الدّور T و قيمة U القصوى.

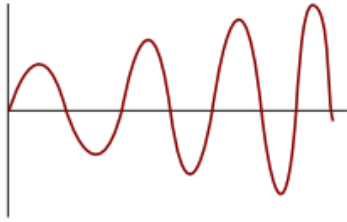
التمرين 19 :

لاحظ البيان جيدًا.

- 1 - بين أي نقاط من البيان يمكنك قياس الدّور T ؟
- 2 - احسب دور هذا التوتر.
- 3 - ما هو تواتر هذا التوتر ؟



التمرين 20 :



نصل منوبة متقادة لعجلة دراجة هوائية بجهاز راسم اهتزاز مهبطي ثم نقوم بتدوير العجلة يدويًا و ذلك بزيادة السرعة تدريجيًا. فنلاحظ على شاشة الجهاز التمثيل المقابل. ماذا يمكنك قوله في تواتر وكذا دور هذا التوتر المتغيّر ؟

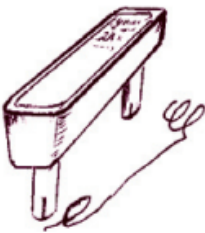
التمرين 21 :

في مخبر الفيزياء قام ثمانية تلاميذ بقياس توتر متناوب U وذلك باستعمال جهّازي فولط متر و راسم الاهتزاز المهبطي، فحصلوا على نتائج جعلوها في الجدول الآتي : (كلّ تلميذ استعمل الفولط -متر ثم راسم الاهتزاز المهبطي).

التلاميذ	1	2	3	4	5	6	7	8
U (بالفولط متر)	10,0	6,0	8,0	4,0	12,0	6,0	10,0	4,0
U (براسم الاهتزاز)	6,4	4,0	6,2	2,8	8,7	4,3	7,5	2,9

- 1 - هل حصل أي من التّلاميذ على نفس النتيجة عند استعماله الجهازين ؟
- 2 - ماذا يمكننا قوله فيما يتعلّق بالتواتر : U ؟
- 3 - كيف نسمي كلًّا من التوتر المحصل عليه بالفولط - متر و الذي حصل التلميذ عليه براسم الاهتزاز المهبطي ؟
- 4 - قم بقسمة التوتر المحصل عليه براسم الاهتزاز المهبطي على التوتر الذي يشير إليه الفولط-متر ماذا تلاحظ ؟

التمرين 22 :



- في التركيبات الكهربائية القديمة، كانت المنصهرات تحوي أسلاكًا من الرصاص بمختلف الأقطار.
- كلما كان القطر كبيرًا كلما كان معيار المنصهرة أكبر، لتبديل هذه المنصهرة، نغيّر فقط السلك المنصهر بآخر من نفس القطر.
- 1 - ما هو الخطر الذي يشكّله سلك أكبر قطرًا من الذي انصهر ؟
 - 2 - ماذا يحصل لو استبدل السلك المنصهر بآخر أصغر قطرًا ؟

التمرين 23 :

باستعمال راسم الاهتزاز المهبطي تحصل تقني صيانة على البيان الآتي :

لاحظ الشكل أسفله :

باستعمال المقياس الآتي :

1 cm → 2ms (أفقيا)

1 cm → 2V (عموديا)

1 - احسب بالثانية (s) الدور T.

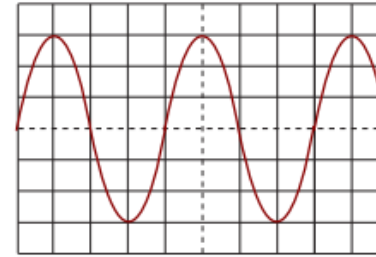
تذكر أن دور التيار هو الزمن الذي يمثل مجموع نوبتين في التيار المتناوب.

2 - احسب بالهرتز (Hz) التواتر : f.

(لا تنس تحويل T إلى الثانية) (s).

3 - حدّد القيمة الأعظمية U_{max} .

4 - حدّد القيمة الفعالة U_{eff} .



التمرين 24 :

في هذه الغسالة، سلك الطّور يلامس الهيكل المعدني للألة.

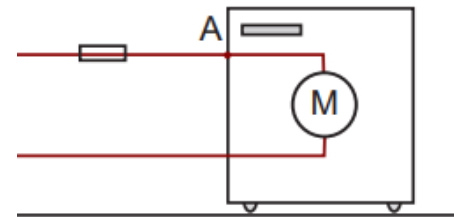
1 - هل هناك دائرة مستقصرة ؟

2 - هل سينصهر سلك المنصهرة في هذه الحالة ؟

3 - هل بإمكاننا تشغيل هذه الغسالة ؟

4 - ماذا سيحصل لشخص يلمس هيكل هذه الغسالة ؟

5 - ماذا ينبغي عليه فعله لتجنّب ذلك ؟



التمرين 25 :

1 - ما سبب ذعر هذه الأم و خوفها على ابنها ؟

2 - ماذا ينبغي عليها فعله لو لم تلحق به و فعل الصّبي فعلته ؟

3 - ما هي الاحتياطات الأمنية التي يجب اتخاذها لتجنب الأطفال مخاطر الكهرباء ؟



التمرين 26 :

كان عماد يشاهد برنامجًا على التلفاز، فجأة، توهّج مصباح غرفة الجلوس بشدة ثم انقطع التيار في البيت و سمع عماد صوتًا صادرًا من العدّاد (فرقة صغيرة).

1 - أذكر سبب و مصدر هذا الصّوت.

2 - حينما أعاد عماد التّيار و ذلك برفع مبدّل القاطع إلى الأعلى لم يعد التّلفاز يشتغل. هل يمكنك شرح ما حصل ؟

ماذا ينبغي أن يفعله عماد لإعادة تشغيل التّلفاز ؟ كيف ذلك ؟

التمرين 27 :

قال أيمن : القاطع التفاضلي الذي في بيتنا يقطع التيار عندما يكون الفرق بين سلك الطور و سلك الحيادي 600mA

و قال عادل : الذي في بيتنا يقطع التيار حينما يكون الفرق 500mA.

قال أيمن : إن القاطع الذي في بيتنا يحقق أحسن حماية.

1 - هل توافق أيمن فيما قاله لعادل ؟

2 - هل الحماية تكون أحسن في حالة الفرق الكبير أم الصّغير في التيار ؟ علّل.

دعواتكم لصاحب العمل وبارك الله فيكم